

Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____

2do Examen Parcial PyE Sem.2-2024

1.- Enuncie formalmente, describa en detalle y explique brevemente los siguientes teoremas: (3 pts)

i) Teorema Central Límite

ii) Ley de Grandes Números

iii) Desigualdad de Tchebyshev

2.- Sea una v.a. continua con distribución desconocida de la cual se tienen muestras aleatorias de $n=100$ observaciones c/u, de cuyo promedio muestral $\bar{X}$ se sabe $P(\bar{X} < 53,65) = 0,0668$; $P(\bar{X} > 56,53) = 0,0446$ Justificando formalmente y explicando brevemente: (6 pts)

i) Determine la distribución de probabilidades de dicho promedio muestral $\bar{X}$ junto con los valores de $E(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$; $Var(\bar{X}) = \underline{\hspace{2cm}}$ (redondear solamente el resultado final)

ii) Usando (i) calcule $P(\bar{X} > 56,89) = \underline{\hspace{2cm}}$ (redondear solamente el resultado final)

iii) Usando (i) determine el valor de $n = \underline{\hspace{2cm}}$ para garantizar que $P(\bar{X} > 56,33) = 0,0526$

3.- Se tiene una muestra aleatoria con 4 observaciones de una v.a. X distribuída normalmente con parámetros desconocidos. Justificando formalmente y explicando brevemente: (6 pts)

i) Desarrolle la expresión general del intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\%$ para la media poblacional $E(X) = \mu$ de dicha v.a.

RESPUESTA: $L_I = \underline{\hspace{2cm}}$; $L_S = \underline{\hspace{2cm}}$

ii) Usando (i) calcule el intervalo de confianza del 80% para μ si los valores observados tienen promedio muestral $\bar{X} = 8,3$ con varianza muestral $S^2 = 1,21$ (redondear solamente el resultado final)

RESPUESTA: $L_I = \underline{\hspace{2cm}}$; $L_S = \underline{\hspace{2cm}}$

iii) Usando (ii) calcule el nivel de confianza $100(1-\alpha)\% = \underline{\hspace{2cm}}\%$ de un intervalo para μ tal que $L_S - L_I = 2,5883$ (redondear solamente el resultado final)

4.- El nivel de glicemia en sangre de una persona es una v.a. distribuída normalmente con varianza poblacional 81. Se observan y se promedian 6 valores independientes de dicha v.a. medidos diariamente en ayunas. Si el promedio muestral observado supera el valor $120 + D$ (con $D > 0$) entonces se declara que esa persona tiene hiperglicemia, suponiendo que 120 es la media poblacional si la persona está sana. Justificando formalmente y explicando brevemente: (5 pts)

i) Desarrolle y describa en detalle todos los elementos de una prueba de hipótesis estadística para declarar que esa persona tiene hiperglicemia.

ii) Usando (i) si el promedio muestral observado es 127,2 calcule Valor descriptivo de la prueba $p = \underline{\hspace{2cm}}$ (redondear solamente el resultado final)

iii) Usando (ii) si la media poblacional alternativa es 125 calcule Potencia de la prueba $1 - \beta = \underline{\hspace{2cm}}$